
TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

FECHA INICIAL: 01/06/2026 00:00:00

FECHA FINAL: 30/06/2026 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA 3410385 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.
- 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
- 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 20.00

FICHA 3312744 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. **DE APRENDIZAJE:**

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.

04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 20.00

FICHA DE APRENDIZAJE:

3225853 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.
- 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.
- 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
- 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	16.00
--------------------------------------	--------------

FICHA 3063290 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. DE APRENDIZAJE:

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.
- 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
- 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.
- 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
- 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32.00

FICHA 3144066 - PRODUCCION DE MULTIMEDIA
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ANALIZAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA DEFINIR LA TIPOLOGÍA DE PROYECTO MULTIMEDIAL.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DISEÑAR LA SOLUCIÓN MULTIMEDIAL DE ACUERDO CON EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: ENTREGAR LA APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTEGRAR LOS ELEMENTOS MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON UN DISEÑO ESTABLECIDO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INCORPORAR LOS ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA SEGÚN LOS CRITERIOS DEL STORYBOARD

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y ORAL
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: REALIZAR LA POST-PRODUCCIÓN PARA GENERAR LA ANIMACIÓN FINAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** REALIZAR NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y CLIENTES, SEGÚN LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32.00

FICHA 3063316 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. **DE APRENDIZAJE:**

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.

04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32.00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 152.00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
-------	--------------	-------------	--------	-------

TOTAL TIEMPO EDT's: 0.00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
---------------	-------------	-----------	-------

TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES: 0.00

INSTRUCTOR: FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SURCOLOMBIANO



PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y desarrollo de software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de información para la planeación de recursos empresariales (ERP) que permita la toma de decisiones administrativas de la coordinación académica de la sede Yamoró del CGDSS.
- **Fase del Proyecto:** Planeación
- **Actividad de Proyecto:** Estructurar proceso lógicos para la construcción de algoritmos.
- **Competencia:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
- **Resultado de aprendizaje:**
 - RAP1: Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos.
 - RAP2: Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.
 - RAP3: Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones del entorno social y productivo, aplicando procedimientos y herramientas adecuadas.
 - RAP4: Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado.
- **Duración de la Guía:** 25 horas.

2. PRESENTACIÓN



Estimado aprendiz, hoy inicia un nuevo reto en su proceso de formación, una oportunidad para fortalecer una de las habilidades más importantes tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana: la capacidad de razonar, analizar y resolver problemas.

Esta guía ha sido diseñada para que desarrolle el pensamiento matemático aplicado a situaciones reales. No se trata solo de números, sino de aprender a interpretar contextos, tomar decisiones y proponer soluciones acertadas.

Durante este proceso, el aprendiz será protagonista de su propio aprendizaje. Se enfrentará a situaciones que lo invitará a pensar, cuestionar, proponer y construir soluciones de manera lógica y estructurada.



El objetivo no es únicamente llegar a una respuesta correcta, sino comprender el camino que los lleva a ella. Cada error será una oportunidad de mejora y cada acierto, un paso más hacia su crecimiento profesional.

Como futuro tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, estas habilidades serán fundamentales para enfrentar desafíos reales, donde deberá analizar información, plantear soluciones y tomar decisiones basadas en datos.

Lo invito a asumir esta guía con compromiso, curiosidad y actitud positiva. Pregunte, participe, experimente y trabaje en equipo. Recuerde que el aprendizaje es un proceso activo y continuo.

Este es el momento de fortalecer sus competencias y avanzar hacia su meta profesional.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

3.1 Actividades de reflexión inicial: Analizar decisiones en el desarrollo de software mediante el uso del razonamiento cuantitativo

En el desarrollo de software, los analistas y desarrolladores deben tomar decisiones constantemente relacionadas con tiempos, costos, recursos y funcionalidades. Esta actividad busca que el aprendiz reconozca cómo el razonamiento cuantitativo es fundamental para planificar, estimar y ejecutar proyectos tecnológicos en contextos reales.

Situación planteada:

Un equipo de aprendices ADSO debe desarrollar una aplicación web para un pequeño negocio de economía popular. El cliente cuenta con un presupuesto limitado y solicita que el sistema incluya funcionalidades como registro de usuarios, gestión de productos y un módulo básico de ventas. Además, el tiempo de entrega del proyecto es de 4 semanas.

Orientaciones para el desarrollo:

De manera individual, el aprendiz debe analizar la situación y dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué decisiones debe tomar el equipo para cumplir con el tiempo y el presupuesto establecidos?
2. ¿Qué variables o datos cuantitativos intervienen en esta situación? (ejemplo: tiempo, costos, cantidad de funcionalidades, recursos humanos, etc.)
3. ¿Cómo se podrían priorizar las funcionalidades del sistema?
4. ¿Qué estrategias permitirían optimizar el tiempo de desarrollo?



5. ¿Por qué es importante el razonamiento cuantitativo en la planificación de proyectos de software?

Socialización:

Posteriormente, en grupos pequeños, los aprendices compartirán sus respuestas y construirán una conclusión conjunta sobre la importancia de tomar decisiones basadas en datos en el desarrollo de software.

Cierre de la actividad:

El instructor orientará una reflexión general destacando cómo el razonamiento cuantitativo permite tomar decisiones más acertadas en proyectos tecnológicos, optimizando recursos y garantizando mejores resultados.

- **Ambiente requerido:** Y15
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Reflexión guiada y activación de conocimientos previos.
- **Materiales de formación:** Computador, tablero, marcador, televisor, conexión a internet
- **Material de apoyo.** No aplica.
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje: Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software

En el contexto del análisis y desarrollo de software, es fundamental identificar situaciones reales donde el uso de datos, cantidades y relaciones matemáticas permite comprender problemas y proponer soluciones eficientes. Esta actividad busca que el aprendiz relacione el razonamiento cuantitativo con escenarios propios de su formación y futuro desempeño laboral.

Situación de contexto:

Un centro de formación requiere un sistema para gestionar la información de sus aprendices, instructores y programas. Actualmente, manejan registros manuales, lo que genera retrasos, errores en los datos y dificultades para generar reportes. Se requiere una solución tecnológica que permita optimizar estos procesos.

Orientaciones para el desarrollo:



En grupos de trabajo, los aprendices deben analizar la situación planteada y desarrollar las siguientes actividades:

1. Identificar al menos 5 situaciones dentro del caso donde se evidencie el uso de datos cuantitativos (por ejemplo: número de aprendices, tiempos de registro, cantidad de programas, etc.).
2. Clasificar las variables identificadas (discretas, continuas, cualitativas, cuantitativas).
3. Formular al menos 2 preguntas problematizadoras que requieran el uso de las matemáticas para su solución.
4. Proponer posibles formas de recolectar y organizar los datos (tablas, registros, formularios, etc.).
5. Relacionar la importancia de estos datos en la toma de decisiones dentro del sistema.

Producto esperado:

Un documento o cartel donde se evidencie el análisis realizado, incluyendo las variables identificadas, su clasificación y las preguntas formuladas.

Socialización:

Cada grupo presentará sus conclusiones al resto del curso, explicando cómo el razonamiento cuantitativo permite comprender mejor el problema y plantear soluciones más estructuradas.

- **Ambiente requerido:** Y15
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en problemas.
- **Materiales de formación:** Computador, tablero, marcador, televisor, conexión a internet
- **Material de apoyo.** No aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de aprendizaje1: Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales

En el desarrollo de software es necesario analizar situaciones, plantear problemas y resolverlos mediante el uso de datos y modelos matemáticos. Esta actividad busca que el aprendiz desarrolle habilidades para identificar, formular y resolver problemas cuantitativos en un contexto propio de ADSO, fortaleciendo su capacidad de análisis y toma de decisiones.

Situación problema:

Un emprendimiento de economía popular solicita el desarrollo de un sistema web para la gestión de



ventas. El cliente requiere que el sistema permita registrar productos, controlar inventario y generar reportes de ventas. Se cuenta con los siguientes datos iniciales:

- Presupuesto disponible: \$2.000.000
- Tiempo de desarrollo: 5 semanas
- Número de aprendices en el equipo: 4
- Cantidad estimada de productos: 120
- Ventas promedio diarias: 25

El equipo debe planificar el desarrollo del sistema considerando los recursos disponibles y las necesidades del cliente.

Orientaciones para el desarrollo:

Identificación del modelo:

1. Identificar las variables presentes en la situación (tiempo, costo, cantidad, recursos, etc.).
2. Establecer relaciones entre las variables (por ejemplo: ventas semanales, costos por módulo, tiempo por funcionalidad).
3. Proponer al menos dos modelos matemáticos que representen la situación (tablas, operaciones, proporciones o fórmulas).

Planteamiento del problema

4. Formular al menos dos problemas matemáticos a partir de la situación planteada. Ejemplo: ¿Es suficiente el presupuesto para cubrir el desarrollo? ¿Cuántas ventas se proyectan en un mes?
5. Definir los datos necesarios para resolver cada problema.
6. Justificar la importancia de resolver estos problemas en el contexto del desarrollo del software.

Resolución del problema :

7. Resolver los problemas planteados utilizando procedimientos matemáticos claros.
8. Interpretar los resultados obtenidos en función del contexto.
9. Proponer decisiones o recomendaciones para el proyecto basadas en los resultados.

Producto esperado:

Documento PDF o presentación verbal donde se evidencie:

- Identificación de variables y modelos matemáticos.
- Problemas formulados.



- Procedimientos y resultados.
- Análisis e interpretación de la información.
- **Ambiente requerido:** Y15 – trabajo en casa
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en problemas mediante análisis y resolución de situaciones matemáticas aplicadas.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Actividad de aprendizaje 1.
- **Evidencias de aprendizaje:** Documento donde se evidencie la identificación de variables, construcción de modelos matemáticos, planteamiento y resolución de problemas asociados a una situación del contexto de desarrollo de software, incluyendo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de verificación de producto: Lista de chequeo 1.
- **Fecha de inicio:** 12 de junio
- **Fecha fin:** 19 de junio
- **Duración de la actividad:** 8 horas.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

- **Actividad de aprendizaje3: Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real.**

Esta actividad busca que el aprendiz transfiera los conocimientos adquiridos sobre el razonamiento cuantitativo a una situación más cercana a su entorno laboral, donde deberá analizar información, tomar decisiones y proponer soluciones fundamentadas en datos dentro de un proyecto de desarrollo de software.

Situación de transferencia:

Una microempresa solicita el desarrollo de un sistema web para la gestión de pedidos en línea. Durante la fase de análisis, el cliente proporciona la siguiente información:

- Presupuesto máximo: \$4.500.000
- Tiempo de entrega: 6 semanas
- Número de funcionalidades requeridas: 8
- Promedio de pedidos diarios estimados: 40
- Capacidad del equipo de desarrollo: 5 funcionalidades completas por semana (equipo completo)



El cliente indica que, si no es posible desarrollar todo el sistema, se deben priorizar las funcionalidades más importantes.

Orientaciones para el desarrollo:

1. Analizar la información suministrada e identificar las variables cuantitativas relevantes.
2. Evaluar si es posible desarrollar la totalidad de las funcionalidades dentro del tiempo y presupuesto establecidos.
3. En caso de no ser viable, proponer una priorización de funcionalidades basada en criterios cuantitativos (tiempo, impacto, frecuencia de uso, etc.).
4. Realizar estimaciones (tiempo total, avance por semana, cobertura de requerimientos).
5. Plantear recomendaciones al cliente sustentadas en los resultados obtenidos.
6. Diseñar una propuesta básica de planificación (puede ser tabla o cronograma sencillo).

Producto esperado:

Informe técnico donde se evidencie:

- Análisis de la situación.
- Uso de datos y cálculos.
- Justificación de decisiones.
- Propuesta de solución viable.

Los equipos presentarán su propuesta como si fuera una reunión con el cliente, argumentando sus decisiones con base en el análisis cuantitativo realizado.

- **Ambiente requerido:** Y15
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyectos mediante simulación de contexto laboral.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Razonamiento cuantitativo aplicado al análisis y desarrollo de software.PDF
- **Evidencias de aprendizaje** Informe técnico de análisis cuantitativo y propuesta de solución para la toma de decisiones en un proyecto de software
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de verificación de producto: Lista de chequeo 2.
- **Fecha de inicio:** 26 de junio
- **Fecha de fin:** 10 de julio
- **Duración de la actividad:** 15 horas.



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Planeación	Estructurar proceso lógicos para la construcción de algoritmos.	Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales	Producto - Documento PDF	Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno	Evidencias de Conocimiento: Lista de chequeo 1
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real.	Producto - Documento PDF	Resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos Plantea ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con la relación entre las variables	Evidencias de Desempeño: Lista de chequeo2



5. GLOSARIO DE TERMINOS

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica en el desarrollo de software.

Análisis de datos: Proceso de examinar, limpiar y transformar datos con el objetivo de obtener información útil para la toma de decisiones.

Costo: Valor económico asociado a los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto de software.

Dato cuantitativo: Información numérica que puede medirse y expresarse mediante valores numéricos, como cantidades, tiempos o costos.

Estimación: Proceso de calcular un valor aproximado basado en datos disponibles, utilizado comúnmente para prever tiempos, costos o recursos.

Funcionalidad: Característica o conjunto de acciones que un sistema de software puede realizar para satisfacer una necesidad del usuario.

Modelo matemático: Representación de una situación real mediante expresiones matemáticas, tablas o relaciones numéricas que permiten su análisis.

Optimización: Proceso de mejorar el uso de recursos (tiempo, dinero, esfuerzo) para obtener mejores resultados en un proyecto.

Problema matemático: Situación que requiere el uso de operaciones, relaciones o razonamientos matemáticos para encontrar una solución.

Razonamiento cuantitativo: Habilidad para interpretar, analizar y utilizar datos numéricos en la solución de problemas y toma de decisiones.

Recurso: Elemento necesario para ejecutar un proyecto, como personas, tiempo, herramientas o dinero.

Sistema de información: Conjunto de componentes que permiten recolectar, procesar, almacenar y distribuir información.

Toma de decisiones: Proceso de elegir entre diferentes alternativas basándose en el análisis de datos y criterios definidos.



Variable: Elemento que puede cambiar o tomar diferentes valores dentro de una situación o problema.

Viabilidad: Posibilidad real de ejecutar un proyecto considerando restricciones como tiempo, costo y recursos disponibles.

6. Referencias bibliográficas

Khan Academy en Español. (s.f.). Matemáticas. Recuperado de <https://es.khanacademy.org/math>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (s.f.). Recursos de matemáticas. Recuperado de <https://www.matematicas.unam.mx>

EcuRed. (s.f.). Razonamiento matemático. Recuperado de https://www.ecured.cu/Razonamiento_matem%C3%A1tico

Wikipedia. (s.f.). Modelo matemático. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico

IBM. (s.f.). ¿Qué es el análisis de datos? Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/data-analysis>

Oracle. (s.f.). ¿Qué es un sistema de información? Recuperado de <https://www.oracle.com/co/applications/what-is-information-system>

Microsoft. (s.f.). Desarrollo de software. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es>

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill Interamericana.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	Instructor	CGDSS	9/06/2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO

Formato - Manual de identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	LUIS FERNANDO CASTRO CUELLAR	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
2	ANDRES FELIPE AGREDO MUÑOZ	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
3	MIGUEL ANGEL ROJAS CARO	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
4	ANDRES CAMILO CUELLAR CUBIDES	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
5	EMERSON ANACONA SALINAS	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
6	ZAIDY FUENTES LOPEZ	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
7	DANIELA SANCHEZ PAPAMIJA	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		

8	JOSE WILMER SAMBONI VARGAS	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
9	OSCAR ALEJANDRO VITOVIS PENCUE	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
10	NILSON ANDRES CORONADO MURCIA	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
12	JHAN CARLOS ANACONA SALINAS	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
13	SEBASTIAN GARCIA CASTRO	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		
14	ALEJANDRO FALLA	Reconocer situaciones del entorno susceptibles de análisis cuantitativo en el desarrollo de software		X	12 de junio		
		Aplicar modelos matemáticos en la solución de problemas del desarrollo de software en contextos reales		X	19 de junio		
		Aplicar el razonamiento cuantitativo en la toma de decisiones de un proyecto de software en un contexto real		X	10 de julio		



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 V1
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de seguimiento y trazabilidad de las actividades relacionadas con el cultivo y la producción agrícola (control fitosanitario, riego, fertilización, insumos y monitoreo) que se encuentran en el C.G.D.S.S. y sus áreas de influencia
- **Fase del proyecto:** Ejecución
- **Competencia:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
- **Resultados de Aprendizaje:** Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir - Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. - Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes.
- **Duración de la Guía:** 90 Horas

2. PRESENTACIÓN



En el desarrollo de software, antes de construir una solución, es fundamental comprender claramente qué se va a desarrollar, cómo se va a hacer y para quién está dirigida la aplicación. Definir especificaciones técnicas, validar condiciones con las partes interesadas y elaborar una propuesta técnica son etapas clave que permiten asegurar que el producto final responda a una necesidad real.



Sin embargo, en muchos procesos formativos, estos conceptos se trabajan de manera teórica sin llevarlos a la práctica en el desarrollo de interfaces reales. Por esta razón, en esta guía se integran estos resultados de aprendizaje con la construcción de interfaces web utilizando HTML y CSS, permitiendo al aprendiz aplicar los conceptos técnicos mientras desarrolla productos visuales funcionales.

A lo largo de esta guía, el aprendiz analizará una necesidad, definirá las características de una solución web, validará condiciones con base en requerimientos planteados y elaborará una propuesta técnica. Posteriormente, llevará esta propuesta a un desarrollo práctico mediante la creación de páginas web estructuradas con HTML y estilizadas con CSS.

De esta manera, no solo se fortalecerán las competencias relacionadas con el análisis y la planeación del software, sino también las habilidades básicas en el desarrollo frontend, fundamentales en la construcción de soluciones digitales en la actualidad.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION.

Actividad de aprendizaje AA1: Analizar la importancia de definir y validar una solución web antes de desarrollarla

Antes de comenzar a desarrollar una página web, es fundamental comprender que no se trata únicamente de diseñar algo visualmente atractivo. Una solución web debe responder a una necesidad específica, estar bien estructurada y cumplir con las expectativas del usuario o cliente.

En muchos casos, los desarrolladores inician la construcción de un sitio sin haber definido claramente qué se necesita, cómo debe funcionar o qué información debe contener. Esto puede generar retrabajos, páginas desorganizadas o soluciones que no cumplen con su propósito.

Esta actividad busca que el aprendiz reflexione sobre la importancia de analizar, definir y validar una propuesta antes de iniciar el desarrollo de una página web.

Escenario

Un emprendedor desea crear una página web para promocionar su negocio de productos artesanales. Decide contratar a un desarrollador, quien comienza a construir la página directamente utilizando HTML y CSS sin realizar un análisis previo.



Al finalizar, el cliente nota varios problemas: la página no muestra toda la información que necesita, la organización es confusa, los colores no representan su marca y no existe una sección de contacto clara. Como resultado, solicita múltiples cambios, generando retrasos y reprocesos en el desarrollo.

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué problemas identificas en el proceso de desarrollo de la página web?
- ¿Qué aspectos debieron definirse antes de iniciar la construcción en HTML y CSS?
- ¿Por qué es importante validar la propuesta con el cliente antes de desarrollarla?
- ¿Qué consecuencias tiene no definir correctamente una solución desde el inicio?
- ¿Cómo crees que una buena planeación mejora el resultado final de una página web?

Cierre de la actividad

Antes de escribir una sola línea de código, es necesario comprender el problema, definir la solución y validar que esta realmente responde a la necesidad planteada. Un buen desarrollo web no comienza programando, sino analizando y planificando. Esta etapa permite evitar errores, optimizar el tiempo y construir soluciones más claras, organizadas y funcionales.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Debate, comparación, investigación.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje,
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 2 hora.

3.2 Actividades de contextualización de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de aprendizaje AA2: Determinar la importancia del complemento de lenguajes de maquetación y de estilo en el contexto tecnológico actual.

Estimado aprendiz, con el desarrollo de la siguiente actividad se pretende que comprenda la importancia y el impacto de HTML y CSS antes de abordar la parte técnica. La idea es que esta actividad se participativa, dinámica y que conecte su experiencia cotidiana.

1. Piense en su página web favorita (red social, tienda online, juego, etc.). ahora responda la siguiente pregunta: ¿Qué cree que la hace atractiva y fácil de usar?



Divida sus respuestas en dos columnas, una será para los elementos que tienen que ver con la estructura y contenido, a esta columna la llamaremos HTML y otra columna llamada CSS donde este todo lo que tenga que ver con el diseño.

2. Muestra una captura de una de las primeras páginas web de Tim Berners-Lee (1990) y compárala con una página moderna.

- Qué diferencias notan en el contenido y la presentación?
- Qué pasaría si una web tuviera solo HTML y nada de CSS?
- Cree que una web muy bonita pero sin contenido útil tendría éxito?

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura y debate
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de Aprendizaje AA3: Desarrollar una página web funcional basada en la propuesta técnica, integrando HTML, CSS, modelo de caja, etiquetas semánticas y JavaScript básico

Ahora, comenzamos con la apropiación de conocimientos técnicos trascendentales para los futuros. En esta actividad, el aprendiz iniciará la apropiación de conocimientos técnicos fundamentales para el desarrollo de software, específicamente en la construcción de interfaces web. Para ello, se abordarán conceptos esenciales relacionados con HTML, CSS, modelo de caja, etiquetas semánticas y fundamentos básicos de JavaScript, los cuales permitirán dar forma a una solución visual funcional.

Inicialmente, el instructor orientará la comprensión de la terminología y conceptos clave necesarios para el desarrollo de la actividad, facilitando las bases para la construcción de páginas web estructuradas y organizadas.

Posteriormente, el aprendiz pondrá en práctica los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de una página web, tomando como referencia una propuesta técnica previamente definida. Como caso aplicado, se desarrollará un sitio web enfocado en la presentación de un artista musical de su preferencia, el cual deberá responder a una necesidad específica (informativa, promocional o de divulgación).



De esta manera, el aprendiz no solo aplicará conceptos técnicos, sino que también comprenderá cómo una solución web responde a un propósito definido, integrando la planeación con la construcción del software.

Se recomienda seguir cuidadosamente las orientaciones del instructor y aplicar buenas prácticas de desarrollo, ya que estas serán fundamentales para lograr una evidencia clara, organizada y funcional.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje significativo
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 1.
- **Evidencias de aprendizaje:** Página web funcional desarrollada en HTML, CSS y JavaScript básico, basada en la propuesta técnica definida previamente.
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo 1
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 2 de febrero
- **Fecha fin:** 16 de febrero

3.4 Actividad de apropiación del conocimiento.

Actividad de aprendizaje AA4. Elaborar interfaz de inicio de sesión (login) a partir de mockups, utilizando CSS y Flexbox

En el desarrollo de software, una de las habilidades fundamentales es la capacidad de interpretar diseños previos y transformarlos en interfaces funcionales. En este proceso, los mockups representan una guía visual que permite comprender cómo debe verse y organizarse una aplicación antes de su implementación.

En esta actividad de aprendizaje, el aprendiz tomará como base los mockups previamente elaborados en su proyecto formativo, específicamente la interfaz de inicio de sesión (login), con el fin de llevar este diseño a una implementación real utilizando HTML y CSS.

Para lograrlo, se aplicarán técnicas de organización y posicionamiento de elementos mediante propiedades como display y position, haciendo especial énfasis en el uso de Flexbox como herramienta principal para la distribución, alineación y adaptación de los componentes dentro de la interfaz.



El desarrollo de esta actividad permitirá al aprendiz fortalecer la relación entre el diseño (mockup), la propuesta técnica y la construcción del software, garantizando coherencia entre lo planeado y lo implementado. Asimismo, se busca mejorar la experiencia del usuario mediante interfaces claras, organizadas y funcionales.

Al finalizar la actividad, el aprendiz estará en capacidad de interpretar mockups y construir interfaces web funcionales, posicionando adecuadamente los elementos mediante Flexbox y aplicando buenas prácticas de desarrollo front-end.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 2.
- **Evidencias de aprendizaje:** Interfaz de inicio de sesión (login) desarrollada en HTML y CSS, basada en los mockups del proyecto formativo.
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo 2
 - ✓ El aprendiz interpreta correctamente el mockup propuesto, logrando una correspondencia clara entre el diseño planteado y la interfaz desarrollada.
 - ✓ Utiliza adecuadamente Flexbox para la distribución, alineación y organización de los elementos del login, evitando el uso de técnicas no vistas en la formación.
 - ✓ La interfaz de inicio de sesión presenta una estructura clara y funcional, con correcta disposición de campos, botones y elementos visuales, facilitando la experiencia del usuario.
 - ✓ El desarrollo mantiene coherencia con la propuesta técnica del proyecto formativo, evidenciando que la solución responde a una necesidad previamente definida.
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 2 de marzo
- **Fecha fin:** 16 de marzo

3.5.1 Actividad de apropiación del conocimiento.

Actividad AA5: Desarrollar la estructura visual del mockup del proyecto formativo aplicando técnicas de maquetación con Flexbox, Grid y enfoque responsivo

En el desarrollo de software, la construcción de interfaces no se limita a elementos aislados, sino que implica la implementación completa de todas las vistas que conforman una solución digital, garantizando además su correcta visualización en diferentes dispositivos. Este proceso exige coherencia entre el diseño planteado, la propuesta técnica y la implementación final.

En esta actividad de aprendizaje, el aprendiz tomará como base los mockups previamente definidos en su proyecto formativo, con el propósito de desarrollar la totalidad de las interfaces propuestas, llevándolas a una implementación funcional mediante el uso de HTML y CSS.



Durante el desarrollo, se integrarán las diferentes técnicas de maquetación abordadas a lo largo del proceso formativo, incluyendo el uso de propiedades de posicionamiento, Flexbox para la organización de componentes y CSS Grid para la estructuración general de las interfaces. El aprendiz deberá analizar cada vista del sistema y aplicar la técnica más adecuada según la necesidad del diseño.

Adicionalmente, se incorporará el enfoque de diseño responsivo, garantizando que las interfaces desarrolladas se adapten correctamente tanto a dispositivos de escritorio como a dispositivos móviles, mediante el uso de buenas prácticas como el manejo de contenedores flexibles, reorganización de elementos y uso de media queries.

Se espera que todas las interfaces desarrolladas mantengan coherencia visual, estructural y funcional con los mockups definidos, evidenciando una correcta interpretación del diseño y una adecuada aplicación de buenas prácticas de desarrollo front-end.

Al finalizar la actividad, el aprendiz estará en capacidad de implementar de manera integral las interfaces de un sistema a partir de mockups, articulando diseño, propuesta técnica y desarrollo, y construyendo soluciones web organizadas, consistentes, funcionales y adaptables a diferentes dispositivos.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado proyectos.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 3.

Evidencias de aprendizaje: Implementación integral de interfaces web responsivas basadas en mockups del proyecto formativo

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo 3

- ✓ El aprendiz implementa correctamente la totalidad de las interfaces del mockup utilizando HTML5, manteniendo una estructura semántica adecuada y coherente con la propuesta técnica definida.
 - ✓ Aplica de manera pertinente técnicas de maquetación con CSS (modelo de caja, posicionamiento, Flexbox y Grid), logrando una correcta distribución y alineación de los elementos en cada interfaz.
 - ✓ La interfaz desarrollada es responsiva, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla (dispositivos móviles y de escritorio), garantizando usabilidad y accesibilidad.
 - ✓ El código fuente presenta buenas prácticas de desarrollo (orden, indentación, reutilización de estilos, nomenclatura clara y ausencia de errores críticos), facilitando su mantenimiento y escalabilidad.
- **Duración de la actividad:** 45 horas.
 - **Fecha inicio:** 23 de marzo
 - **Fecha fin:** 1 de junio



3.5.1 Actividad de apropiación del conocimiento

Actividad AA6 Desarrollar interfaz web responsiva utilizando Bootstrap garantizando su visualización en diferentes dispositivos

En esta actividad tendrás la oportunidad de convertir una necesidad real de tu entorno en una solución digital concreta. A partir de un negocio de economía popular de tu región, diseñarás una interfaz web moderna y atractiva que permita promocionar sus productos o servicios, aplicando herramientas actuales de desarrollo frontend como Bootstrap.

El propósito no es solo construir una página web, sino aportar valor: mejorar la visibilidad del negocio, facilitar el acceso a la información y brindar una experiencia agradable a los usuarios desde cualquier dispositivo, ya sea un computador o un celular.

A lo largo del desarrollo, pondrás en práctica criterios de diseño, organización de contenido y adaptabilidad, enfrentándote a un escenario similar al de un proyecto real. Al finalizar, contarás con un producto funcional que refleja tu capacidad para proponer soluciones tecnológicas pertinentes y alineadas con las necesidades del contexto.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado proyectos.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 4.

Evidencias de aprendizaje: interfaz web responsiva desarrollada con Bootstrap para la promoción de productos o servicios de un negocio de economía popular

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo 4

- ✓ Diseña la interfaz web utilizando Bootstrap de acuerdo con la estructura requerida (encabezado, presentación, catálogo y pie de página).
 - ✓ Implementa un diseño responsivo que garantice la correcta visualización en computadores de escritorio y dispositivos móviles.
 - ✓ Aplica componentes y sistema de rejilla (grid) de Bootstrap de manera coherente con la propuesta de solución planteada.
 - ✓ Presenta una solución funcional que responde a la necesidad de promoción del negocio de economía popular seleccionado.
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
 - **Fecha inicio:** 22 de marzo
 - **Fecha fin:** 15 de julio



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Codificar los módulos del sistema de información	Desarrollar una página web funcional basada en la propuesta técnica, integrando HTML, CSS, modelo de caja, etiquetas semánticas y JavaScript básico	Página web funcional desarrollada en HTML, CSS y JavaScript básico, basada en la propuesta técnica definida previamente.	El desarrollo mantiene coherencia con la propuesta técnica del proyecto formativo, evidenciando que la solución responde a una necesidad previamente definida.	Valoración de producto. Lista de chequeo1.
		Construir la interfaz de inicio de sesión (login) a partir de mockups, utilizando CSS y Flexbox	Interfaz de inicio de sesión (login) desarrollada en HTML y CSS, basada en los mockups del proyecto formativo.		Valoración de producto. Lista de chequeo2.
			Implementación integral de interfaces web responsivas basadas en los mockups del		Valoración de producto. Lista de chequeo3.



		Construir de la totalidad de interfaces del mockup del proyecto formativo utilizando HTML, CSS, Flexbox y Grid, con enfoque responsivo	proyecto formativo		
--	--	--	--------------------	--	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aplicación responsiva

Diseño y desarrollo de sitios o aplicaciones web que se adaptan automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, garantizando una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

Colometría institucional

Conjunto de colores y estilos visuales definidos por una organización para mantener coherencia y uniformidad en su identidad gráfica.

CSS (Cascading Style Sheets)

Lenguaje de hojas de estilo utilizado para definir la presentación visual de documentos HTML, controlando aspectos como colores, tipografía, márgenes, alineaciones y posicionamiento.

CSS Grid

Sistema de diseño bidimensional en CSS que permite organizar elementos en filas y columnas, ofreciendo gran control sobre la distribución y alineación en una página web.

Experiencia de usuario (UX)

Percepción y satisfacción que tiene una persona al interactuar con un sitio o aplicación web, influida por la facilidad de uso, el diseño, la velocidad y la claridad de la información.

Flexbox (Flexible Box Layout)

Mecanismo de diseño en CSS que facilita la distribución y alineación de elementos en una sola dimensión (horizontal o vertical), adaptándose al espacio disponible.

HTML (HyperText Markup Language)

Lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web mediante etiquetas.



Identidad visual

Conjunto de elementos gráficos y visuales que representan a una organización, incluyendo logotipos, colores, tipografías y estilos.

Interfaz gráfica

Parte visual e interactiva de un sitio o aplicación web con la que el usuario interactúa, compuesta por menús, botones, formularios, imágenes y otros elementos.

Maquetación web

Proceso de organizar y distribuir los elementos visuales y de contenido de una página web, siguiendo un diseño predefinido y aplicando técnicas de HTML y CSS.

Posicionamiento en CSS

Conjunto de propiedades y técnicas que permiten controlar la ubicación de elementos HTML en una página, como relative, absolute, fixed, sticky, flexbox y grid.

Proyecto formativo

Trabajo práctico desarrollado por el aprendiz a lo largo de un proceso de formación, en el que aplica de manera integrada los conocimientos y habilidades adquiridos.

Usabilidad

Facilidad con la que un usuario puede aprender a utilizar, comprender y manejar una aplicación o página web de manera eficiente y satisfactoria.

World Wide Web (WWW)

Sistema de información global basado en hipertexto que permite acceder y compartir documentos a través de internet mediante navegadores web.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Berners-Lee, T. (1999). *Weaving the Web*. HarperCollins Publishers.

Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.

Freeman, E. (2015). *Head First HTML and CSS*. O'Reilly Media.

Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart.

Meyer, E. A. (2018). *CSS: The Definitive Guide*. O'Reilly Media.



W3C – World Wide Web Consortium. (s.f.). *HTML Standard*. Recuperado de <https://www.w3.org>

W3C – World Wide Web Consortium. (s.f.). *CSS Specifications*. Recuperado de <https://www.w3.org/Style/CSS/>

Mozilla Foundation. (s.f.). *MDN Web Docs: HTML*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>

Mozilla Foundation. (s.f.). *MDN Web Docs: CSS*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>

Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders.

Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to Usability*. Nielsen Norman Group.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	Instructor	CGDSS	1/02/2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje
PLAN DE TRABAJO CONCERTADO
 Formato - Manual de Identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	EMERSON BOLAÑOS CERON	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
2	FELIPE DANIEL GAVIRIA CAMPO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
3	SERGIO CORTEZ OSORIO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
4	MAIRA GISEL ROBLES URBANO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
5	KEVIN ALEXIS PELAES CORDOBA	básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
6	MANUEL ALEJANDRO VARGAS NORIEGA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
7	MARLON HERNANDO CHAVARRO LEITON	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
8	JUAN FELIPE PAPAMIJA HOYOS	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
9	JUAN DAVID PERDOMO VALENCIA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
10	YONATAN SEBASTIAN GOMEZ SANTIAGO	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
11	VALERY CAROLINA JIMENEZ ARTEAGA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
12	SANTIAGO GONZALEZ RIVERA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
		Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	

13	JHENNEDY CHAVARRO MURCIA	Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
14	MICHAEL STIVEN SANCHEZ LAVERDE	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
15	DIANA MERCEDES ESCARPETA PEÑA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
16	CAROL VIOLETA OVIEDO BERJAN	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
17	JOSE YOBANY CAJAS SILVA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
18	CESAR ALFREDO PALMA CARLOSAMA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
19	JHONATAN ESTIVEN RAMIREZ BALLESTEROS	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
20	SHARIT ZAMARA ORTIZ GOMEZ	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
21	MICHAEL DAVID CACHAYA ORDOÑEZ	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
22	MARIA PAULA RIOS NAVAS	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	X	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
23	CRISTIAN DANILO TRUJILLO MURCIA	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
24	PAULA ANDREA PARRA LEON	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		
25	SANTIAGO ZULETA DIAZ	Desarrollar una página web básica sobre un artista musical integrando HTML, CSS, box model, etiquetas semánticas y JavaScript básico		X	23 de febrero	x	
		Posicionar elementos HTML haciendo uso de CSS.		X	16 de marzo		
		: Crear maquetación web haciendo uso de flexbox y CSS Grid		X	13 de julio		



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 V1
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de seguimiento y trazabilidad de las actividades relacionadas con el cultivo y la producción agrícola (control fitosanitario, riego, fertilización, insumos y monitoreo) que se encuentran en el C.G.D.S.S. y sus áreas de influencia
- **Fase del proyecto:** Codificar los módulos del sistema de información
- **Competencia:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
- **Resultados de Aprendizaje:**
 - Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.
 - Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios tic, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.
 - Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.
- **Duración de la Guía:** 30 Horas
-

2. PRESENTACIÓN



Apreciado aprendiz, en esta guía desarrollarás habilidades para utilizar herramientas TIC de manera estratégica, no solo para construir software, sino para evaluarlo, validarlo y mejorarlo continuamente. Aprenderás a preparar tu entorno de trabajo, aplicar herramientas de prueba siguiendo buenas prácticas y analizar los resultados obtenidos para tomar decisiones técnicas.



A lo largo de las actividades propuestas, asumirás un rol activo como analista de pruebas: reflexionarás sobre fallas reales, compararás tipos de testing, comprenderás su impacto en la calidad del producto, validarás funcionalidades mediante pruebas unitarias y ejecutarás pruebas funcionales y de rendimiento en una API.

Este proceso te permitirá fortalecer tu pensamiento crítico, tu capacidad de análisis y tu criterio técnico, habilidades esenciales en el mundo laboral actual.

Recuerda: cada error detectado a tiempo es una oportunidad de mejora. Cada prueba que realizas aporta valor al producto final.

Tu compromiso, curiosidad y disciplina serán clave para lograr los resultados de aprendizaje propuestos.

Es momento de asumir el reto y comenzar a probar, analizar y mejorar software como un verdadero profesional.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION.

Actividad de aprendizaje AA1: Reflexionar sobre la funcionalidad del software a partir de casos de uso.

Organícense en parejas y recuerden una experiencia en la que hayan usado un software, aplicación o página web que presentó fallas. Conversen y respondan juntos:

- ¿Qué funcionalidad no cumplió con lo esperado?
- ¿Qué impacto tuvo ese error en el usuario o en la tarea que se estaba realizando?
- ¿Qué tipo de prueba creen que habría permitido detectar ese fallo antes de entregar el software?

Al finalizar, cada pareja compartirá una conclusión con el grupo, resaltando por qué las pruebas de software son fundamentales para verificar la funcionalidad y asegurar la calidad del sistema.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Debate, comparación, investigación.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje,
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica



- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.2 Actividades de contextualización de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de aprendizaje AA2: Comparar tipos de pruebas de software mediante el análisis de contextos de aplicación

En el desarrollo de software actual no basta con que una aplicación “funcione”; es necesario comprobar cómo funciona, en qué momento y bajo qué condiciones. Las pruebas de software permiten anticipar errores, mejorar la calidad del producto y asegurar que cada funcionalidad cumpla su propósito. En esta actividad conocerás los principales tipos de pruebas de software y comprenderás cómo se aplican en proyectos reales, fortaleciendo tu criterio para verificar la funcionalidad de un sistema antes de su entrega

Descripción de la actividad:

Por favor lea atentamente el contenido de este artículo: <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing> en el se encontrará el contenido clave de los tipos de pruebas de software que explica los diferentes enfoques de testing: pruebas unitarias, de integración, funcionales, de extremo a extremo, de aceptación, de rendimiento y de humo; además de la distinción entre pruebas manuales y automatizadas.

Una vez realizada la lectura cree un grupo de 3 aprendices y juntos realicen una lista o tabla y en ella coloquen:

- Identificación de los tipos de prueba:
 - El nombre del tipo de prueba (por ejemplo: prueba unitaria, prueba de integración, etc.).
 - Una breve definición con sus palabras.
 - Un ejemplo práctico de cuándo sería útil aplicar ese tipo de prueba en la vida real (por ejemplo: antes de liberar una nueva funcionalidad en una app de pagos, etc).
- Con base en los ejemplos, cada grupo debe discutir y responder por escrito:
 - ¿Qué tipo de pruebas serían manuales y cuáles automatizadas en un proyecto moderno? ¿Por qué?
 - ¿Qué ventajas y desventajas encuentras al usar pruebas automatizadas frente a pruebas manuales?



- Cada grupo presentará una situación real o hipotética en la que:
 - Seleccionan dos tipos de pruebas del artículo.
 - Explican por qué esas pruebas son las más adecuadas para esa situación y qué esperarían lograr con ellas.
- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura y debate
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje
- **Evidencias de aprendizaje:** Resultado de verificación manual y formato de casos de prueba.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de Aprendizaje AA3: Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto

Hoy comenzamos un nuevo reto dentro del desarrollo de software: asegurar la calidad de lo que creamos.

Hasta ahora hemos aprendido a diseñar y programar, pero... ¿de qué sirve un software bien hecho si falla cuando el usuario lo necesita?

Pensemos un momento:

¿Qué pasaría si una aplicación bancaria transfiriera dinero a la cuenta equivocada?

¿O si una tienda virtual cobrara dos veces un mismo pedido?

¿O si un software médico mostrara los datos de otro paciente?

Cada uno de esos errores pudo evitarse si se hubieran hecho pruebas adecuadas antes de entregar el producto.

Por eso, el rol del tester o analista de pruebas es tan importante como el del programador: es quien garantiza que el software cumpla lo prometido y funcione correctamente.

En esta actividad se realizará de manera individual y analizaras una serie de preguntas que te adentrarán en el campo del desteo y guiará a entender conceptos sobre:



Qué son las pruebas de software, por qué son esenciales, qué tipos existen y cómo influyen en la calidad del producto final.

Tu misión será responder el cuestionario y luego presentar tus conclusiones en una breve exposición frente a tus compañeros.

Lo importante no es tener “todas las respuestas correctas”, sino pensar como testers, compartir ideas, debatir y comprender que detrás de cada software confiable hay un proceso de pruebas bien planificado.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyecto formativo.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 1.
- **Evidencias de aprendizaje:** NA.
- **Instrumentos de evaluación:** NA
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 10 de junio
- **Fecha fin:** 17 de junio

3.3.2 Actividad de apropiación del conocimiento.

Actividad AA6: Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.

En el desarrollo de software, los errores son parte natural del proceso. La diferencia entre un programador común y uno profesional está en su capacidad para detectarlos, analizarlos y corregirlos de forma eficiente. Esta actividad te invita a trabajar como lo hacen los equipos reales de tecnología: utilizando Jest para crear pruebas, ejecutar código y descubrir fallas ocultas.

A través de este reto aprenderás a pensar de forma crítica, a validar funcionalidades y a mejorar la calidad del software mediante testing automatizado. Cada prueba que diseñes y cada error que corrijas te acercará a las prácticas de los desarrolladores profesionales.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyecto formativo.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 4.
- **Evidencias de aprendizaje:** NA.
- **Instrumentos de evaluación:** NA
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 24 de junio



- **Fecha fin:** 1 de julio

3.5.3 Actividad de transferencia del conocimiento.

Actividad AA7: Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento

En esta actividad estimado aprendiz, deberá evaluar el correcto funcionamiento y la capacidad de respuesta de la API desarrollada en el proyecto formativo. Para ello, realizará un proceso dividido en dos fases: pruebas funcionales y pruebas de carga. En la primera fase, el aprendiz aplicará pruebas automatizadas con Jest y Supertest para verificar el comportamiento de los endpoints seleccionados, validando operaciones básicas, casos límite, errores esperados y protección por token. En la segunda fase, el aprendiz diseñará y ejecutará pruebas de carga progresivas y de estrés con Artillery, con el fin de identificar el rendimiento de la API bajo distintos niveles de tráfico, reconocer el punto de saturación del servidor y determinar posibles cuellos de botella. Finalmente, el aprendiz documentará los resultados de ambas fases, registrará métricas relevantes y propondrá mejoras basadas en los hallazgos técnicos.

- **Ambiente requerido:** Y12
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en proyecto formativo.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, Instructivo 5.
- **Evidencias de aprendizaje:** EA5 Verificación de endpoints mediante pruebas funcionales y de estrés
- **Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo actividad 5
 - ✓ Ejecuta correctamente las pruebas funcionales de los endpoints utilizando Jest y Supertest, verificando casos normales, casos límite y casos que deben fallar.
 - ✓ Diseña y ejecuta pruebas de carga progresivas y de estrés con Artillery, aplicando configuraciones adecuadas a cada nivel de tráfico.
 - ✓ Analiza e interpreta los resultados obtenidos en cada prueba, identificando errores, puntos de ruptura, latencias y comportamientos anómalos del servidor.
 - ✓ Documenta de manera completa y organizada los hallazgos de ambas fases, incluyendo resultados reales, resultados esperados, evidencias, métricas y conclusiones técnicas.
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 8 de julio
- **Fecha fin:** 15 de julio



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Codificar los módulos del sistema de información	Comprender la importancia del testeado de software de acuerdo con su impacto en la calidad y confiabilidad del producto final.	Documento PDF Resultado de verificación manual y formato de casos de prueba	Realiza pruebas al software de acuerdo con el plan de pruebas.	Valoración de producto. Lista de chequeo.
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.	Documento PDF Resultado de validación testing en funciones	Realiza pruebas al software de acuerdo con el plan de pruebas.	Valoración de producto. Lista de chequeo.
		Ejecutar pruebas a la API del		Realiza pruebas al software de acuerdo con el	



		proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento	Verificación de endpoints mediante pruebas funcionales y de estrés	plan de pruebas.	Valoración de producto. Lista de chequeo.
--	--	---	--	------------------	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y mecanismos que permiten que diferentes sistemas o aplicaciones se comuniquen entre sí mediante solicitudes y respuestas estructuradas.

Artillery: Herramienta de pruebas de carga utilizada para simular tráfico sobre una aplicación o API y evaluar su rendimiento bajo diferentes niveles de usuarios concurrentes.

Caso de prueba: Documento que describe las condiciones, pasos, datos de entrada y resultados esperados para verificar una funcionalidad específica del software.

Cobertura de pruebas: Métrica que indica el porcentaje del código que ha sido ejecutado durante la realización de pruebas automatizadas.

Error (Bug): Defecto o fallo en el software que provoca un comportamiento incorrecto o inesperado.

Endpoint: Punto específico de acceso a una API que permite realizar operaciones como consultar, crear, actualizar o eliminar información.

Integración continua: Práctica de desarrollo en la cual el código se integra y prueba automáticamente de manera frecuente para detectar errores tempranamente.

Jest: Framework de pruebas para JavaScript que permite crear y ejecutar pruebas unitarias y de integración de manera automatizada.

Latencia: Tiempo que tarda el sistema en responder a una solicitud realizada por un usuario o por otra aplicación.



Plan de pruebas: Documento que define el alcance, estrategia, recursos y cronograma de las actividades de testing de un proyecto.

Prueba automatizada: Prueba ejecutada mediante herramientas o scripts que validan el comportamiento del software sin intervención manual constante.

Prueba de aceptación: Tipo de prueba que valida si el sistema cumple con los requisitos del cliente o usuario final.

Prueba de carga: Prueba que evalúa el comportamiento del sistema bajo una cantidad específica de usuarios o transacciones simultáneas.

Prueba de estrés: Prueba que somete al sistema a condiciones extremas para identificar su punto de ruptura o fallos críticos.

Prueba de humo: Prueba básica que verifica que las funcionalidades principales del sistema operan correctamente después de una nueva compilación o despliegue.

Prueba de integración: Prueba que valida la interacción entre diferentes módulos o componentes del sistema.

Prueba funcional: Prueba que verifica que el sistema cumple con los requisitos funcionales definidos.

Prueba unitaria: Prueba que valida el correcto funcionamiento de una unidad mínima de código, como una función o método.

Rendimiento: Capacidad del sistema para responder de manera eficiente bajo determinadas condiciones de uso.

Supertest: Librería para Node.js utilizada junto con Jest para probar endpoints HTTP y validar respuestas de APIs.

Testing: Proceso sistemático de evaluación del software para identificar defectos y asegurar su calidad.

Token: Código de autenticación utilizado para validar la identidad de un usuario o sistema en procesos de acceso a APIs.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Atlassian. (s.f.). *Tipos de pruebas de software*. Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing>

IEEE. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE 829)*. IEEE Standards Association.



International Software Testing Qualifications Board. (2018). *ISTQB Glossary of Testing Terms*.

Pressman, Roger S.. (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico*. McGraw-Hill.

Sommerville, Ian. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson Educación.

Jest. (s.f.). Documentación oficial. Recuperado de <https://jestjs.io/>

Artillery. (s.f.). Documentación oficial. Recuperado de <https://www.artillery.io/>

Supertest. (s.f.). Documentación oficial. Recuperado de <https://github.com/visionmedia/supertest>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	Instructor	CGDSS	9/07/2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje
PLAN DE TRABAJO CONCERTADO
Formato - Manual de identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Sí	No
1	JHOANN KARL CEDEÑO PRADA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
2	DANIEL STIVEN ARMERO MUÑOZ	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
3	VICTOR MANUEL CERQUERA LOZADA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
4	LUCIANO MENESES MENESES	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
5	KEVIN SANTIAGO MURCIA CALDERON	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
6	ADRIANA FERNANDA PACHONGO LASSO	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
7	JHAN BREYNER MANRIQUE GARCIA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
8	KATHERINE MOLINA CHILATRA	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
9	EDWIN ANDRES ROJAS SANCHEZ	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
10	SANTIAGO ANACONA ROJAS	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		
11	JEHISON DAVID GOMEZ DELGADO	Analizar la importancia de las pruebas de software de acuerdo con su impacto en la calidad del producto		X	17 de junio		
		Validar el comportamiento de funciones mediante pruebas unitarias en condiciones controladas.		X	24 de junio		
		Ejecutar pruebas a la API del proyecto formativo aplicando criterios de funcionalidad y rendimiento		X	15 de julio		

Consultar Inasistencias de Aprendizices

Consultar Fichas de
Caracterización*

3063316 - ANALISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE.



Consultar Aprendiz*

CC 1117501687 JHAN BREYNER MANRIQUE
GARCIA



Consultar Inasistencias

Inasistencias del Aprendiz

Fecha Inicial Inasistencia†	Fecha Final Inasistencia	Justificación de la Inasistencia	Horas de Inasistencia
08/05/2025	08/05/2025	PRESENTA ORDENES DE EXAMENES MEDICOS	5
15/05/2025	15/05/2025	PRESENTA CERTIFICADO DE EXAMENES MEDICOS	5
05/06/2025	05/06/2025	MANIFIESTA QUE SU PAREJA SENTIMENTAL SE GRADÚA Y DEBE ASISTIR A LA CEREMONIA	5
10/07/2025	10/07/2025	APRENDIZ MANIFIESTA NO ASISTIR POR PRESENTARSE CALIDAD DOMESTICA	5
06/05/2026	06/05/2026	APRENDIZ MANIFIESTA TENER UNA LESION EN EL HOMBRO QUE DEBE ATENDER EN EL SERVICIO MEDICO	5
03/06/2026	03/06/2026	SIN JUSTIFICACION	5
24/06/2026	24/06/2026	SIN JUSTIFICACION	15
01/07/2026	01/07/2026	SIN JUSTIFICACION	5

Página 1 de 1

SOFIA Plus Versión 9.0.80 Powered by SENA -- © SENA 2018 -- Bogotá - Colombia- --a223;



Q Buscar



ESP
LAA



10:36 a. m.
12/07/2026



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118 V1
- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Información ERP Modular con Automatización de Procesos e Integración de Inteligencia Artificial para la Gestión de las Unidades Productivas y Cafeterías del CGDSS y su Área de Influencia
- **Fase del proyecto:** Planeación
- **Competencia:** Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
- **Resultados de Aprendizaje:** Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.
- **Duración de la Guía:** 65 horas.

2. PRESENTACIÓN



Apreciado aprendiz, bienvenido a esta experiencia de aprendizaje.

Vas a iniciar un camino fundamental en el mundo de la programación: aprender a pensar de forma lógica. Antes de escribir código, necesitas saber cómo resolver problemas paso a paso. En esta guía comenzarás desde cero, entendiendo cómo analizar situaciones, organizar ideas y construir soluciones claras mediante algoritmos. No necesitas conocimientos previos, solo disposición

para pensar, intentar y equivocarte



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION INICIAL.

Actividad de aprendizaje AA1: Reflexionar sobre la importancia del pensamiento lógico en la solución de problemas mediante el uso de algoritmos.

En la vida cotidiana, las personas se enfrentan constantemente a situaciones que requieren tomar decisiones y seguir una serie de pasos para alcanzar un objetivo. Desde actividades simples como preparar alimentos hasta procesos más complejos, es necesario organizar las ideas de manera lógica para obtener resultados adecuados.

Sin embargo, cuando no se sigue un orden claro o las instrucciones no son precisas, pueden generarse errores, confusiones o resultados no esperados. Por esta razón, el desarrollo del pensamiento lógico es fundamental para analizar problemas y plantear soluciones de forma estructurada.

Durante esta actividad se realizará una conversación guiada con los aprendices sobre cómo resuelven situaciones en su vida diaria.

Preguntas orientadoras:

- Cómo resuelven un problema cuando no saben por dónde empezar?
- Qué pasos siguen para realizar una actividad cotidiana?
- Qué ocurre cuando se omite un paso o se cambia el orden de una actividad?
- Por qué es importante pensar antes de actuar?

Posteriormente cada aprendiz escribirá una breve reflexión sobre la importancia de organizar ideas y seguir procesos lógicos para resolver problemas.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Debate, comparación, investigación.
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje,



- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 1 hora.

3.2 Actividades de contextualización de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de aprendizaje AA2: Identificar la aplicación de procesos lógicos en situaciones cotidianas para comprender el concepto de algoritmo.

En diferentes contextos de la vida diaria, las personas siguen una serie de pasos para lograr un objetivo, muchas veces sin ser conscientes de ello. Actividades como realizar una compra, enviar un mensaje o preparar un alimento implican la ejecución de instrucciones organizadas que permiten obtener un resultado.

En el ámbito de la programación, estos procesos se conocen como algoritmos, los cuales permiten representar soluciones de manera clara, ordenada y precisa. Comprender cómo se aplican en situaciones reales facilita el aprendizaje y la apropiación de este concepto en contextos tecnológicos.

Durante esta actividad, el instructor presentará ejemplos de situaciones cotidianas en las que se evidencie la necesidad de seguir una secuencia lógica de pasos. Posteriormente, los aprendices trabajarán en grupos para analizar un caso propuesto.

Cada grupo deberá:

- Identificar el problema planteado
- Describir los pasos necesarios para solucionarlo
- Organizar las instrucciones en orden lógico

Situaciones sugeridas:

- Realizar una compra en una tienda
- Retirar dinero de un cajero automático
- Registrarse en una plataforma digital

Finalmente, cada grupo socializará su propuesta, permitiendo comparar diferentes formas de resolver un mismo problema y reflexionar sobre la importancia de la lógica en la construcción de soluciones.

Ambiente requerido: Y14

- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** estudio de casos



- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía
- **Evidencias de aprendizaje:** no aplica.
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 4 horas.

3.3.1 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de aprendizaje AA3: Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso

Hoy comenzarás a desarrollar una de las habilidades más importantes en el mundo del software: el pensamiento lógico. A través de esta actividad, aprenderás a organizar ideas, tomar decisiones y resolver problemas paso a paso, tal como lo hacen los programadores en la vida real.

No necesitas experiencia previa, solo disposición para pensar, analizar y equivocarte mientras aprendes. Cada ejercicio te llevará desde situaciones cotidianas hasta retos más complejos, fortaleciendo tu capacidad para crear soluciones claras y ordenadas.

Al finalizar, no solo entenderás qué es un algoritmo, sino que podrás aplicarlo para resolver problemas de manera estructurada, preparándote para dar el siguiente paso en tu formación como desarrollador.

¡Es tu momento de pensar como programador!

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Taller guiado
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje.
- **Evidencias de aprendizaje:** Documento Word con el desarrollo de la actividad
- **Instrumentos de evaluación:** EA1
- **Duración de la actividad:** 10 horas.
- **Fecha inicio:** 21 de Abril 2026
- **Fecha fin:** 28 de Abril 2026



3.3.2 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Actividad de Aprendizaje AA4: Explorar herramientas digitales para la construcción de algoritmos mediante la identificación de sus características y usos.

En el proceso de aprendizaje de la programación, existen diversas herramientas que facilitan la comprensión y construcción de algoritmos. Estas herramientas permiten representar soluciones de manera visual o escrita, favoreciendo el desarrollo del pensamiento lógico y la estructuración de ideas.

Algunas plataformas están diseñadas para trabajar con pseudocódigo, mientras que otras permiten crear diagramas de flujo o interactuar mediante bloques visuales. Conocer estas herramientas permite seleccionar la más adecuada según el tipo de problema y el nivel de conocimiento del usuario.

Durante esta actividad, el instructor presentará diferentes herramientas para el desarrollo de algoritmos, como PSeInt, draw.io y Scratch, mostrando sus características principales y su utilidad en el aprendizaje.

Posteriormente, explore cada una de las herramientas asignadas y desarrolle las siguientes acciones:

- Identificar las características principales de la herramienta
 - Identifique para qué tipo de usuario o nivel de aprendizaje es adecuada
 - Realizar un ejemplo sencillo (algoritmo o diagrama)
 - Analizar ventajas y posibles limitaciones
-
- **Ambiente requerido:** Y14
 - **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
 - **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
 - **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje.
 - **Evidencias de aprendizaje:** Socialización en clase
 - **Instrumentos de evaluación:** no aplica
 - **Duración de la actividad:** 3 horas.
 - **Fecha inicio:** 5 de mayo
 - **Fecha fin:** 5 de mayo



Actividad de Aprendizaje AA5: Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control

En esta actividad darás un paso fundamental en tu proceso de formación: pasar de pensar soluciones a construirlas en una herramienta real. A través de PSeInt, comenzarás a transformar los algoritmos que ya conoces en soluciones más estructuradas, utilizando variables, decisiones y repeticiones.

Durante el desarrollo del taller, trabajarás con diferentes niveles de dificultad que te permitirán afianzar tus conocimientos de forma progresiva. Iniciarás con ejercicios básicos para familiarizarte con la sintaxis y el entorno, y avanzarás hacia problemas que requieren mayor análisis, donde deberás tomar decisiones, repetir procesos y organizar mejor la información.

Este proceso te permitirá comprender cómo las ideas se convierten en instrucciones que una computadora puede interpretar, acercándote cada vez más al desarrollo de programas reales. No se trata solo de escribir, sino de pensar, probar, corregir y mejorar tus soluciones.

Al finalizar la actividad, estarás en la capacidad de construir algoritmos en PSeInt que integren secuencias, estructuras condicionales y ciclos, fortaleciendo tu lógica y preparándote para el aprendizaje de lenguajes de programación.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, instructivo 2
- **Evidencias de aprendizaje:** Ejercicios PSeInt
- **Instrumentos de evaluación:** EA2
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 5 de mayo
- **Fecha fin:** 19 de mayo



3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Actividad de Aprendizaje AA6: Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales

En esta actividad llevarás tu pensamiento lógico a un nivel más avanzado, enfrentándote a situaciones que requieren análisis, toma de decisiones y construcción de soluciones completas. Ya no trabajarás únicamente con ejercicios guiados, sino que comenzarás a resolver problemas más cercanos a contextos reales.

Durante el desarrollo de la actividad, aprenderás a descomponer un problema en partes más pequeñas, identificar qué información necesitas, definir variables y estructurar soluciones que integren secuencias, decisiones y repeticiones de manera coherente.

Este proceso te permitirá comprender cómo los desarrolladores abordan problemas en el mundo real, donde no existe una única respuesta correcta, sino diferentes formas de llegar a una solución. Tendrás que analizar, proponer, probar y mejorar tus algoritmos, fortaleciendo tu capacidad de razonamiento.

Al finalizar la actividad, estarás en la capacidad de diseñar soluciones algorítmicas completas para problemas reales, aplicando de manera integrada todos los conceptos aprendidos hasta el momento.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, televisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, instructivo 3
- **Evidencias de aprendizaje:** Ejercicios PSeInt
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 26 de mayo
- **Fecha fin:** 16 de junio



3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento: AA7 Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos

En esta actividad comenzarás a representar los algoritmos de una forma visual, utilizando diagramas de flujo. Hasta ahora has trabajado las soluciones de manera escrita, pero en el desarrollo de software también es fundamental poder visualizar los procesos para comprenderlos mejor, detectar errores y comunicar ideas de forma clara.

A través de esta actividad aprenderás a identificar los símbolos básicos de los diagramas de flujo y su uso dentro de la construcción de soluciones. Posteriormente, transformarás algoritmos que ya conoces en representaciones gráficas, permitiéndote entender cómo fluye la información y cómo se toman decisiones dentro de un proceso.

El uso de diagramas de flujo te ayudará a organizar mejor tus ideas, facilitar la lectura de los algoritmos y fortalecer tu capacidad de análisis antes de programar. Esta habilidad es ampliamente utilizada en el ámbito profesional para diseñar soluciones de manera estructurada.

Al finalizar la actividad, estarás en la capacidad de construir diagramas de flujo que representen procesos lógicos, integrando secuencias, decisiones y repeticiones de manera clara y ordenada.

- **Ambiente requerido:** Y14
- **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Lectura
- **Materiales de formación:** Tablero, marcador, hdmi, telavisor, software libre.
- **Material de apoyo:** Guía de aprendizaje, instructivo 2
- **Evidencias de aprendizaje:** Ejercicios PSeInt
- **Instrumentos de evaluación:** no aplica
- **Duración de la actividad:** 15 horas.
- **Fecha inicio:** 23 de Junio
- **Fecha fin:** 14 de julio



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Planeación	Estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos que determinen la estructura lógica y tecnológica del sistema	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso	Evidencia de producto	Conocer los conceptos y fundamentos de algoritmia para dar solución de problemas según estándares de aprendizaje de programación iniciales	Lista de chequeo EA1
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control	Evidencia de producto		Lista de chequeo EA2
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales	Evidencia de producto		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales	Evidencia de producto		Lista de chequeo EA3



5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo

Conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea.

Seudocódigo

Forma de representar un algoritmo utilizando un lenguaje similar al humano, estructurado y fácil de entender, sin depender de un lenguaje de programación específico.

Diagrama de flujo

Representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos que indican el flujo de ejecución de un proceso.

Entrada de datos

Información que el algoritmo recibe para poder ejecutarse.

Salida de datos

Resultados que el algoritmo produce después de procesar la información.

Proceso

Conjunto de operaciones o acciones que transforman los datos de entrada en resultados.

Variable

Espacio en memoria donde se almacena un dato que puede cambiar durante la ejecución del algoritmo.

Constante

Dato cuyo valor no cambia durante la ejecución del algoritmo.

Condición

Expresión que se evalúa como verdadera o falsa y permite tomar decisiones dentro del algoritmo.

Estructura condicional

Bloque de instrucciones que se ejecuta dependiendo del resultado de una condición.

Decisión

Punto del algoritmo donde se elige un camino entre varias opciones según una condición.

**Estructura repetitiva**

Conjunto de instrucciones que se repiten mientras se cumpla una condición.

Validación de datos

Proceso de verificar que los datos ingresados sean correctos y cumplan con ciertas condiciones.

Operador

Símbolo que permite realizar operaciones sobre datos, como suma, resta o comparaciones.

Operadores aritméticos

Permiten realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división.

Operadores relacionales

Permiten comparar valores, como mayor que, menor que o igual que.

Operadores lógicos

Permiten combinar condiciones, como Y (AND), O (OR) y NO (NOT).

Diagrama lógico

Representación estructurada del flujo de decisiones dentro de un algoritmo.

Inicio

Punto donde comienza la ejecución de un algoritmo o diagrama de flujo.

Fin

Punto donde termina la ejecución de un algoritmo o diagrama de flujo.

Símbolo de proceso

En diagramas de flujo, representa una acción o instrucción.

Símbolo de decisión

En diagramas de flujo, representa una condición que genera dos o más caminos.

Símbolo de entrada/salida

En diagramas de flujo, representa la lectura o muestra de datos.

Flujo

Dirección en la que se ejecutan los pasos de un algoritmo o diagrama.

**Secuencia**

Orden lógico en el que se ejecutan las instrucciones de un algoritmo.

Problema

Situación que requiere una solución mediante un proceso lógico o algorítmico.

Solución

Resultado obtenido tras aplicar un algoritmo para resolver un problema.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Representación de algoritmos. Recuperado de:
https://descargas.intef.es/recursos_educativos/ODES_SGOA/ESO/Matematicas/6C1_SA_Circulo_Matematico_Computacional/representamos_algoritmos.html

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Algoritmos: Diagramas de flujo. Recuperado de:
<https://repositorio.unam.mx/contenidos/5100268>

FP Code. Diagramas de flujo – Tutorial completo. Recuperado de:
<https://www.fpcode.es/es/tutorial/diagramas-de-flujo/>

Plan Ceibal. Herramientas: pseudocódigo y diagramas de flujo. Recuperado de:
https://rea.ceibal.edu.uy/elip/programacion-a-traves-de-algoritmos/herramientas_df_y_pseudocodigo.html

Dongee. Pseudocódigo y diagramas de flujo: guía completa. Recuperado de:
<https://www.dongee.com/tutoriales/pseudocodigo-y-diagrama-de-flujos/>

Educación 3.0. Qué son los diagramas de flujo y cómo usarlos en educación. Recuperado de:
<https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/diagramas-de-flujo-educacion/>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ	ISNTRUCTOR	FPI	12-04-2026



8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO

Formato - Manual de identidad Corporativa Brandbook



Nº	Nombre del Aprendiz	Actividad de Aprendizaje	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó	
			Físico	Digital		Si	No
1	JUAN PABLO JIMENEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
2	BRAYAN STIVEN MIRANDA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
3	CRISTIAN MAURICIO DEVIA TRUJILLO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
4	LAURA DANIELA LOPEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
5	CARLOS ANDRES NARANJO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
6	JULIAN DAVID ZUÑIGA ORTIZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
7	SANTIAGO CERQUERA NARVAEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
8	WRAYNER ANDREY CASTAÑEDA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
9	DAVID ANDRES CARRASQUILLA GUILLEN	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
10	MARIA ALEJANDRA CARVAJAL	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		

11	ANDRES FERNANDO GOMEZ CERON	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
12	KAROL DAYANA SUAREZ RODRIGUEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
13	JEFERSON CORREA PISO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
14	JUAN CAMILO BELLO GARCIA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
15	Xiomara Bustos Moncayo	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
16	JOSE LEONARDO SANCHEZ MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
17	LUIS MIGUEL MELO MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
18	DELIDA YULITZA LOPEZ TORO	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
19	THOMAS OME ROJAS	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
20	YEISON DAVID LOZANO ARTUNDUAGA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
21	RUTH NELLY GUACA	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		

		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
22	FRANKLIN EDUARDO SALAMANCA MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
23	JHON ALEXANDER SOTO MUÑOZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
24	DANNA LISCETH ROJAS ORDOÑEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
				X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		
25	JAIR ALFREDO GARZON JIMENEZ	Elaborar algoritmos utilizando pensamiento lógico paso a paso		X	28 de abril		
		Construir soluciones algorítmicas en PSeInt aplicando estructuras de control		X	19 de mayo		
		Diseñar soluciones algorítmicas para la resolución de problemas mediante el análisis, descomposición y modelado de situaciones reales		X	16 de junio		
		Representar soluciones algorítmicas mediante diagramas de flujo para la comprensión de procesos lógicos		x	14 de julio		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	• Codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil • Aplicar estándares de codificación • Codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil • Crear el software de acuerdo con el diseño, 600 • Integrar módulos • Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas	• Codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil • Especificar los requisitos de diseño y estándar de codificación • Crear servicios web para disponer de funcionalidades en el software • Integrar los módulos del software de acuerdo con los proyectos del software • Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los proyectos del software.	Codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil Crear servicios web	204 48 12	76 12	Evidencias de Producto: • Módulos codificados y controlados en GIT (Listas de Chequeo) • Workshop para la creación de servicios web Evidencias de Desempeño: Verificación de procedimientos en la codificación de los módulos del software O.O (Listas de Chequeo) Evidencias de Producto: • Módulos codificados y controlados en GIT (Listas de Chequeo) Evidencias de Conocimiento: Pruebas de conocimiento sobre principios y conceptos de codificación en plataformas O.O (Cuestionarios) • Workshop para la creación de servicios web	Utilizar para la codificación de los módulos del software • Cable HDMI TV o Video Beam para proyección • Acceso a Internet Software para manipulación de computadores Front-End. • Ambiente de Formación con Computadores (25) • Cable HDMI TV o Video Beam para proyección • Acceso a Internet Software para manipulación de computadores Front-End.	Calificación • Mercados. Postul para roles adhesivos. DEIGO CALDERON 03-03-2023 16:47:00 DEIGO CALDERON 03-03-2023 16:47:00 DEIGO CALDERON 03-03-2023 16:47:00 DEIGO CALDERON 03-03-2023 16:47:00
---	---	---	---	---	--------------------------------	---------------------	--	--	--

		- Integra los módulos del software de acuerdo con las propiedades del módulo.	Integrar módulos	40	10	- Principios y conceptos de integración, tecnologías emergentes y disruptivas. - Práctica guiada de integración de módulos.	Tv o Video. Base para proyección Cable HDMI TV o Video. Base para proyección Acorcheo a Internet Software para manipulación de componentes Front End.	Marcabón, Pórtel para notas adhesivas.	CALIFORNIA DESDO CALDERON DE 2023 16 A 2023 17
		- Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con las propiedades del software.	Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas	40	10	- Evidencias de Integración: Verificación de procedimientos de los procesos de Integración, uso de tecnologías emergentes y disruptivas (Límites de Chequeo). - Evidencias de Producto: Módulos integrados (Límites de Chequeo).	- Ambiente de formación con Computadora (DIO) Cable HDMI TV o Video. Base para proyección Acorcheo a Internet Software para manipulación de componentes Front End.	Marcabón, Pórtel para notas adhesivas.	CALIFORNIA DESDO CALDERON DE 2023 16 A 2023 17
Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad.	- Realizar plan de pruebas - Definir casos de prueba - Definir ambiente de pruebas - Definir el alcance de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción - Ejecutar las pruebas	- Definir casos de prueba para comprobar la funcionalidad del software especificado. - Definir casos de prueba en base a los requisitos. - Definir el alcance de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción.	- Realizar plan de pruebas - Definir casos de prueba - Definir ambiente de pruebas - Definir el alcance de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción	12	4	- Evidencias de Conocimiento: Principios y conceptos de pruebas de aceptación, validación y verificación. - Práctica guiada de integración de módulos. - Evidencias de Desempeño: Comentarios, observaciones y conclusiones.	- Ambiente de formación con Computadora (DIO) Cable HDMI TV o Video. Base para proyección Acorcheo a Internet Software para manipulación de componentes Front End.	Marcabón, Pórtel para notas adhesivas.	WILSON MARTINEZ WILSON MARTINEZ INDIOS DE 2023 16 A 2023 17 7 JULIO 2023
	- Medios ambientales, compatibilidad, configuración, conectividad, aspectos e impactos ambientales, sostenibilidad social legal. - Aspectos e impactos ambientales, seguridad, confiabilidad, calidad, estado actual de conformidad social e ambiental, cumplimiento ambiental nacional e internacional.	- Responder los aspectos e impactos ambientales, sostenibilidad social legal y aspectos e impactos ambientales, seguridad, confiabilidad, calidad, estado actual de conformidad social e ambiental, cumplimiento ambiental nacional e internacional.	- Definir un plan de Emergencia según lo contenga el documento.						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

EVALUACION	DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INFORMACION	Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones de la solución informática.	•Software de servidores tipo, características, funcionamiento, máquinas virtuales (Hyperv), servidores de bases de datos. • Migración de datos: concepto, planes, copias de seguridad, procesos de restauración •Sistemas operativos de servidores: concepto, características, tipos (Linux, Windows server), funcionamiento, requisitos mínimos de instalación. •Ambientes distribuidos: conceptos, orientaciones, características de uso. •Hosting y dominio: tipos, configuraciones, gestores de control DNS. •FTP: concepto, transferencia de archivos.	•Preparar la plataforma tecnológica •Verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado •Diseñar el plan de migración de datos de acuerdo con las condiciones de procesamiento de los datos •Diseñar el plan de respaldo de los datos •Elaborar el plan de instalación.	Verifica el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado	Verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado	4	2	Condiciones y presupuesto para la implantación del software (Cuestionario)	Mesas técnicas para planear actividades de implantación del software.	Entorno de formación con: Computadores (25) Cable HDMI TV o Video Beam para proyección Acceso a Internet Software para manipulación de BD relacionales y no relacionales.	Marcadores, Postit para notas adhesivas.	FABIAN ERAZO	CAJICADO Inicio: 4 de febrero de 2025 Fin: 4 de marzo de 2025		
		Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modo de referencia.	•Control del ambiente de producción: ubicación de los servidores, sistema operativo de red, políticas de seguridad, configuración del sistema (servidores, clientes). •Contribución del software: procedimiento de liberación del software, organización de archivos. •Cloud Computing: conceptos, diseño, tecnologías y principales herramientas para trabajar en la nube. Azure, AWS, Heroku, Node.js, servicios y proveedores cloud de relevancia, costos.	•Generar copias de respaldo de los datos. •Configurar los servicios requeridos. •Configurar el software en el servidor. •Configurar el servidor de bases de datos. •Hacer la migración de los datos. •Configurar permisos •Crear usuarios •Asignar roles a los usuarios •Ejecutar scripts de instalación •Realizar pruebas de funcionalidad del software.	• Configura los servicios según los requerimientos del software • Configura el software en el servidor de acuerdo con los requerimientos técnicos. • Migra los datos según el plan. • Realiza la configuración de usuarios en la plataforma según requisitos de seguridad y privilegios asignados. • Publica la aplicación de acuerdo con el plan de producción. • Realiza pruebas de funcionalidad del software para comprobar la operatividad.	Configurar los servicios requeridos	5	3		Workshop configurado de servicios y carga de archivos.	Entorno de formación con: Computadores (25) Cable HDMI TV o Video Beam para proyección Acceso a Internet Software para manipulación de BD relacionales y no relacionales.	Marcadores, Postit para notas adhesivas.	FABIAN ERAZO	CAJICADO Inicio: 11 de marzo de 2025 Fin: 27 de marzo de 2025		
		Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad.	•Manual: tipo (técnico, usuario e instalación), ayudas de usuario. •Actas de entrega: formato, diligenciamiento. •Informes técnicos: definición, características, contenido	•Elaborar planes de mantenimiento y soporte del software •Documentar el proceso de migración y respaldo de los datos •Elaborar manuales de instalación, técnico y de usuario.	•Elabora los planes de mantenimiento y soporte para garantizar la funcionalidad del software en el tiempo. • Documenta el plan de migración y respaldo de los datos de acuerdo con los procedimientos realizados. •Elabora manuales para facilitar a los usuarios el uso y gestión del software.	Elabora planes de mantenimiento y soporte del software	8	2		Mesas técnicas para la elaboración de planes de mantenimiento del software y creación de manuales de usuario.	Entorno de formación con: Computadores (25) Cable HDMI TV o Video Beam para proyección Acceso a Internet Software para manipulación de BD relacionales y no relacionales.	Marcadores, Postit para notas adhesivas.	Janier Ballesteros	CAJICADO Inicio: 24 de marzo de 2025 Fin: 27 de julio de 2025		
		Implementar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente.	•Especificación: técnicas de comunicación oral, planes de capacitación y elaboración de materiales de apoyo. •Actas de entrega: formato, diligenciamiento •Pruebas: aceptación, seguridad, rendimiento.	•Diseñar el plan de capacitación de usuarios. •Capacitar a los usuarios. •Realizar pruebas de aceptación. •Elaborar acta de entrega.	•Diseñar el plan de capacitación de los usuarios teniendo en cuenta las funcionalidades del software.	Diseñar el plan de capacitación de usuarios.	6	2			Entorno de formación con: Computadores (25) Cable HDMI TV o Video Beam para proyección Acceso a Internet Software para manipulación de BD relacionales y no relacionales.	Marcadores, Postit para notas adhesivas.	Fabian Erazo	CAJICADO Inicio: 29 de marzo de 2025 Fin: 27 de marzo de 2025		
		Implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de aplicaciones, estructuras y desempeño según los resultados de aprendizaje formulados para el programa.	Gramática •Presente simple y presente continuo •Presente continuo (Uso para planes y acuerdos) •Presentes pasados •Preposiciones de lugar (realidad) •Preposiciones de movimiento •Adjetivos •Comparativos •Formas verbales en el Pasado simple (regular verbs and irregular verbs) •Used to •Pasado continuo •Pasado simple y pasado continuo •Pasto con los formales: Will, be going to •Diferencia entre el presente perfecto y pasado simple. •Conditional Zero y First •Would rather (Uso y contexto) •Had better, should , I think (that), I consider (that), must, could. •Superlativos (Uso y contexto) •Adverbios de forma y manera •Conectores •Verbos Pasados comunes •Cláusulas de relativo •Prepositivo para dar instrucciones •Conditional Zero (I, when) •Verbosauxiliares •Actividades del tiempo libre •Colaboraciones, costumbres y tradiciones.	•Establecer las diferencias entre presente simple y presente continuo en textos sencillos. •Planear un itinerario usando el presente continuo para la organización de viajes, eventos y/o celebraciones. •Describir habitaciones, casas o lugares de trabajo usando preposiciones posesivas, preposiciones de lugar, adjetivos calificativos y vocabulario específico. •Identificar los edificaciones y los lugares de interés regional, nacional e internacional •Suministrar información sobre la situación y la manera de llegar a un lugar determinado. •Establecer diferencias y similitudes entre personas, lugares o cosas. •Narrar eventos y acontecimientos usando estructuras gramaticales en el tiempo pasado y conectores que denotan coherencia y cohesión al texto. •Escribir textos sencillos en orden cronológico sobre acontecimientos pasados. •Realizar una invitación formal a un evento empleando las estructuras del futuro y would, I think.	•Hacer uso de vocabulario relacionado con eventos, edificios e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, en textos orales y escritos. •Planear una serie de elementos breves, sencillos y sencillos para crear una escena coherente y lógica. •Describir experiencias de vida comunes al lugar relacionado. Cada aprendiz toma un rol y lo representa usando vocabulario y estructuras básicas	Presentar una muestra textual corta de un lugar cotidiano o centro de formación, el trabajo, en caso, un momento. En el grupo van a describir y representar a las personas, situaciones, costumbres y experiencias de vida comunes al lugar relacionado. Cada aprendiz toma un rol y lo representa usando vocabulario y estructuras básicas	12	12		Rula	Diosmy Jurado	CAJICADO Inicio: febrero 2025				
		Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.	210201501 - 1 - Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo 210201501 - 2 - Practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales. 210201501 - 3 - Defender los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales. 210201501 - 4 - Participar en acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	•Dignidad humana, democracia, el trabajo, justicia y paz. •Ocupación humana integral •Conceptos del mundo del trabajo 2. Lemas Fundamentales y mandatos legales •Política, Derechos humanos y Constitución Política de Colombia •Principios y derechos de la OIT •Declaración de la O.I.T. •Derechos políticos y civiles - Trabajo digno y decente •Definición, análisis del trabajo forzoso o coercitivo. 3. Derechos del trabajo y Ciudadanía laboral •Derechos del trabajo y su impacto en el desarrollo de la sociedad •"Cálculo social" •Persona sujeto de derechos y deberes en el contexto de los derechos humanos •Derechos individuales y colectivos del trabajo: Características y alcance •Compromiso de la empresa para el desarrollo del "derecho individual y colectivo en el mundo del trabajo" •Elementos de protección de los derechos del trabajo •Trabajo Decente: Integración de políticas •Aplicación de género: equidad y brecha de género •Trabajo forzoso y Trabajo infantil •Cálculo ambiental, valor cotidiano para la inclusión social •Desarrollo laboral en el caso de enfermedades laborales •Resolución pacífica de los conflictos: negociación colectiva y huelga •Derechos para la sostenibilidad empresarial: Eficiencia, Ética, Elección, Electividad. 4. Ejercicio de los derechos del trabajo •Aplicación de las herramientas de protección de los derechos del trabajo •Caja de herramientas laborales: salarios, prestaciones sociales, seguridad social y contribución •Sociedad del Otro: recreación, deporte, arte, cultura, vida	•Comparar los condiciones del trabajo, en el entorno histórico de la humanidad de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales del trabajo •Argumentar la importancia de los derechos humanos y fundamentales del trabajo •Definir valores, derechos de Negociación Colectiva, agentes, representantes y actores de asociación para resolver problemas •Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano. •Identificar la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. •Relacionar, en el marco de los derechos humanos el desarrollo social, la autonomía y la dignidad. •Quemar documentos relacionados con los derechos y las obligaciones laborales, profesionales, sociales, y de bienestar •Argumentar el ejercicio de los derechos del trabajo como deberes de los sujetos y expresión de la ciudadanía social. •Omniserar el ejercicio del derecho a la huelga •Integrar acciones de solidaridad para la defensa del trabajo, la naturaleza y los valores de la convivencia social y ciudadana. •Ejercicio de los derechos del trabajo •Aplicación de las herramientas de protección de los derechos del trabajo •Caja de herramientas laborales: salarios, prestaciones sociales, seguridad social y contribución •Sociedad del Otro: recreación, deporte, arte, cultura, vida	•Reconocer los derechos •Argumentar los derechos del trabajo en importancia en la sociedad. •Definir valores, derechos de Negociación Colectiva, agentes, representantes y actores de asociación para resolver problemas •Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano •Definir una campaña orientada a la defensa de los recursos naturales donde sea involucrada una comunidad	10	2		De desarrollo: Participación en las actividades programadas	De producto: Línea del tiempo sobre los derechos fundamentales del trabajo	Programa de desarrollo: Tablero de desarrollo	Rula	Rapela María Reyes	11- Julio al 15 de agosto 2025 EVALUADO	
		Defender los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	210201501 - 3 - Defender los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	•Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano. •Identificar la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. •Relacionar, en el marco de los derechos humanos el desarrollo social, la autonomía y la dignidad. •Quemar documentos relacionados con los derechos y las obligaciones laborales, profesionales, sociales, y de bienestar •Argumentar el ejercicio de los derechos del trabajo como deberes de los sujetos y expresión de la ciudadanía social. •Omniserar el ejercicio del derecho a la huelga •Integrar acciones de solidaridad para la defensa del trabajo, la naturaleza y los valores de la convivencia social y ciudadana. •Ejercicio de los derechos del trabajo •Aplicación de las herramientas de protección de los derechos del trabajo •Caja de herramientas laborales: salarios, prestaciones sociales, seguridad social y contribución •Sociedad del Otro: recreación, deporte, arte, cultura, vida	•Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano •Definir una campaña orientada a la defensa de los recursos naturales donde sea involucrada una comunidad	10	2	De desarrollo: Participación en las actividades programadas	De producto: Línea del tiempo sobre los derechos fundamentales del trabajo	Programa de desarrollo: Tablero de desarrollo	Rula	Rapela María Reyes	11- Julio al 15 de agosto 2025 EVALUADO			
		Participar en acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	210201501 - 4 - Participar en acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	•Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano •Definir una campaña orientada a la defensa de los recursos naturales donde sea involucrada una comunidad	•Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano •Definir una campaña orientada a la defensa de los recursos naturales donde sea involucrada una comunidad	10	2	De desarrollo: Participación en las actividades programadas	De producto: Campaña audiovisual en el edificio sobre la defensa de los recursos naturales en una región del país.	Programa de desarrollo: Tablero de desarrollo	Rula	Rapela María Reyes	11- Julio al 15 de agosto 2025 EVALUADO			
		DEMOSTRAR LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL PROCESO DE FORMACION	ETAPA PRACTICA	APLICAR EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACION ACORDANDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS DE AUTOGESTION						864	DESEMPEÑO PRODUCTO					Por Ejecutar

Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	14/07/2026
Ficha de Caracterización:	3063316
Código:	228118
Versión:	1
Denominación:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
Estado de la Ficha de Caracterización:	EN EJECUCION
Fecha Inicio:	15/10/2024
Fecha Fin:	14/01/2027
Modalidad de Formación:	PRESENCIAL
Regional:	41 - REGIONAL HUILA
Centro de Formación:	9528 - CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de Evaluación	Fecha y Hora del Juicio Evaluativo	Funcionario que registro el juicio evaluativo
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1004083371	JOHANN KARL	CEDENO PRADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	12/07/2026 10.50 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1007385693	DANIEL STIVEN	ARMERO MUÑOZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1079508379	VICTOR MANUEL	CERQUERA LOZADA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081513184	LUCIANO	MENESES MENESES	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1081729710	KATHERINE	MOLINA CHILATRA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083867464	KEVIN SANTIAGO	MURCIA CALDERON	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083880832	EDWIN ANDRES	ROJAS SANCHEZ	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1083881583	SANTIAGO	ANACONA ROJAS	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1084897038	ADRIANA FERNANDA	PACHONGO LASSO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO TÍPICO, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04. OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03. EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1086921890	JEHISON DAVID	GOMEZ DELGADO	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01. ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593152 - 04. OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	APROBADO	14/07/2026 13.55 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593153 - 03. EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	APROBADO	06/07/2026 16.02 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ
CC	1117501687	JHAN BREYNER	MANRIQUE GARCIA	EN FORMACION	37371 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información	593154 - 01. ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	APROBADO	06/07/2026 16.01 a	CC 83042339 - FABIAN HERNANDO ERAZO RUIZ

OBLIGACIÓN 4

The screenshot displays an email client interface. On the left, a sidebar lists several emails. The selected email is from Carlos Alberto Bravo Zuniga, titled 'Documentación proyecto fo...', dated 'Lun 6/07'. The main content area shows an email from Fabián Hernando Erazo Ruiz to Carlos Alberto Bravo Zuniga, Janier Andrés Ballesteros Rincón, and Diego Fernando Calderon Silva, dated 'Lun 6/07/2026 1:52 PM'. The email subject is 'Documentación proyecto formativo ADSO 3063316 - 3063290'. The body of the email contains a greeting, a paragraph about sharing links for project documentation, a list of links for ADSO 3063316 and ADSO 3063290, and a closing signature.

Elementos enviados ★ □ ↓ ⇅

Documentación proyecto formativo ADSO 3063316 - 3063290 Pública Resumir este correo electrónico

▼ Semana pasada

□ Carlos Alberto Bravo Zuniga; Janier... Documentación proyecto fo... Lun 6/07 Cordial saludo, compañeros: Por medio...

▼ Este mes

> Externo Wilson Martinez Saldarria... Justificación médica por ent... Mié 1/07 Cordial saludo compañeros, les compar...

▼ Mes pasado

> Ana Maria Vargas Martinez interesado en Certificació... Mar 30/06 Buen día. Cordial saludo. Le confir... 🍌 1

496 Fabian Her... +3

> Sergio Armando Jaramillo Claros IMPORTANTE - Seguimien... Mar 23/06 Cordial saludo estimado Coordinador. ...

JUNIO- SEGUI... +4

> Externo Yamboró SENA Pitalito Informe mensual Junio Jue 18/06 Cordial saludo. Hago envío del informe ...

GF_83042339_... +5

> Sergio Armando Jaramillo Claros Seguimiento portafolio de... 5/06/2026 Cordial saludo estimado Coordinador. ...

Fabián Hernando Erazo Ruiz

Para: Carlos Alberto Bravo Zuniga; Janier Andrés Ballesteros Rincón; Diego Fernando Calderon Silva

CC: Wilson Martinez Saldarriaga

Lun 6/07/2026 1:52 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 3/07/2036 1:52 PM

Cordial saludo, compañeros:

Por medio del presente correo comparto los enlaces donde podrán consultar la documentación correspondiente a los proyectos formativos de los grupos ADSO 3063316 y ADSO 3063290, los cuales serán sustentados el viernes 10 de julio de 2026 de 9:00 Am a 12:00 Pm.

Agradezco de antemano su disposición como jurados y quedo atento a sus valiosos aportes y retroalimentación durante el proceso de socialización.

A continuación, los enlaces de acceso:

ADSO 3063316
<https://drive.google.com/drive/folders/1cp8jqssJKqIHx5ZVjmJv5Kr3mpzGDINu?usp=sharing>

ADSO 3063290
https://drive.google.com/drive/folders/1kkHCqIpXAew2f5khHA09Ygol_1_IDIcf?usp=drive_link

Cordialmente.

Fabian Hernando Erazo Ruiz

Responder Responder a todos Reenviar

Pantallazo correo electrónico con documentación referente al proyecto formativo de dos fichas, que contiene documentos de investigación



PROCESO			
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			
NOMBRE DEL FORMATO			
Formato de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
☒			
Pública	Pública Clasificada		Pública Reservada ☐

Información general				
Regional:	HUILA			
Centro de formación:	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO	Nivel formativo:	TECNOLOGO	
Programa de formación:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE		No. Grupo:	2925484
Modalidad de formación:	Presencial	☒	Virtual	☐
Estrategia formativa:	Regular	Fecha fin de la etapa lectiva:	1 de agosto	
Datos del aprendiz	Nombre completo:	Laura Camila Fajardo Calderón		
	Tipo de documento:	C.C		
	N° de identificación:	1082774473		
	Contacto telefónico:	3209891720		
	Dirección:	Criollo		
	Correo electrónico personal:	lauracamilafajardocalderon@gmail.com		
	Correo electrónico institucional:	laurac_fajardo@soy.sena.edu.co		
	Alternativa de etapa productiva registrada:	Contrato de aprendizaje		
	Fecha de Registro en SofiaPlus:	2 de febrero de 2026		
Datos del instructor de seguimiento:	Nombre:	FABIÁN HERNANDO ERAZO RUIZ		
	Contacto telefónico:	3125273597		
	Correo electrónico institucional:	fherazo@sena.edu.co		
Datos del ente co-formador (jefe Inmediato o tutor* y empresa u organización)	Nombre empresa o entidad co-formadora:	Lagobo Distribuciones SAS		
	Dirección:	Calle 7 # 5-41		
	Nit:	800135342-6		
	Correo electrónico:	director146.pit@lagobo.com.co		
	Nombre del jefe inmediato/ co-formador del aprendiz/tutor:	Angela Liliana Cortes Hurtado		
	Cargo:	Director comercial y de cartera		
	Contacto telefónico:	3123452486		
	Nombre otro contacto:	3185216486		



y 3546 del 2018.	Teléfono institucional (fijo/móvil):	3185216486
Persona en situación de discapacidad (Si aplica)	Nombre de la persona que asiste al aprendiz:	No aplica
	Tipo de asistencia (lenguaje de señas, apoyo visual, u otros):	No aplica
	Contacto telefónico:	No aplica

Con el diligenciamiento de este formato autorizo al SENA para la recolección y tratamiento de mis datos personales, conforme a la política de datos personales de la entidad GOR-POL-006. Entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cesión y todo el tratamiento, realizados por el SENA.

Momento N° 1 - Planeación de la Etapa Productiva (Se realiza por una única vez)					
Fecha inicio etapa productiva: (DD/MM/AA)	02-02-2026	Fecha fin de etapa productiva: (DD/MM/AA)	01-08-2026	Fecha de afiliación a la ARL: (DD/MM/AA)	02-02-2026
Número de póliza ARL: (Si aplica)			Horario: (Indicar si es diurno, nocturno, días de la semana y la hora)	Diurno, de Lunes a Sábado de 8 a 5 pm	
Enlace de grabación del momento 1: (Aplica si se realiza de forma virtual)	https://meet.google.com/uby-jgkt-vnn				
Concertación plan de trabajo durante la etapa productiva del aprendiz					
Competencias a desarrollar (Competencias del programa relacionadas)	- Desarrollar la solución de Software de acuerdo con las metodologías de desarrollo - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información				
Resultados de aprendizaje	- Codificar el software de acuerdo al diseño establecido. - Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos - Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.				
Actividades a desarrollar (Durante los meses de Etapa Productiva)	- Poblar BD de Google sheets con datos de clientes del almacén. - Ayudar en procesos de garantías de artículos del almacén, creando los casos en el sistema y solicitando las ordenes de servicio a las distintas marcas. - Análisis de requisitos para la implementación de un chat bot. - Desarrollo de un chat bot para el almacén, con la finalidad de que sirva de apoyo a los asesores para las ventas de manera virtual.				



Evidencias de aprendizaje (Que generará el Aprendiz de acuerdo con cada Actividad)	- Base de datos en hoja de cálculo - google sheets - Diligenciamiento de formularios en el sistema de la empresa (módulo de garantías) - Formato de requerimientos diligenciado - evidencia física - chat bot funcional que facilita ventas por canales virtuales.

Laura Fajardo.

Firma del aprendiz
Laura Camila Fajardo Calderón

Firma del instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

Ciudad: Pitalito fecha de diligenciamiento: 20-03-2026 de forma presencial ___ o virtual X



Momento N° 2 - Seguimiento Etapa Productiva

Fecha inicio de etapa productiva: (DD/MM/AA)	02-02-2026	Fecha del momento de seguimiento: (DD/MM/AA)	12-06-2026
Modalidad del seguimiento: (presencial/virtual)	virtual	Enlace de grabación del momento 2: (si se hace de forma virtual)	

Factores Técnicos

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Aplicación de conocimiento	X		
Mejora continua	X		
Fortalecimiento ocupacional	X		
Oportunidad y calidad	X		
Responsabilidad ambiental	X		
Administración de recursos	X		
Seguridad y salud en el trabajo	X		
Documentación etapa productiva	X		

Factores Actitudinales y Comportamentales

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Relaciones interpersonales	X		
Trabajo en equipo	X		
Solución de problemas	X		
Cumplimiento	X		
Organización	X		

Observaciones complementarias del instructor de seguimiento:

Observaciones del aprendiz:

Observaciones del responsable ente co-formador:

El ente coformador sugiere al aprendiz ser un poco mas activo socialmente, que le permita fortalecer su desempeño en el equipo de trabajo, y ser un poco más propositivo. manifiesta como única observación, puesto que el desempeño del aprendiz ha sido positivo.

Laura Fajardo.

Firma del aprendiz

Firma Instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

Ciudad Pitalito y fecha de diligenciamiento: 3 / 07 / 2026 de forma presencial o virtual x

GFPI-F-023 V6.



Momento N° 3 - Evaluación etapa productiva

(Este ítem solo se diligencia una vez, al finalizar la Etapa Productiva)

Fecha inicio etapa productiva: (DD/MM/AA)		Fecha de fin de la ejecución de la etapa productiva: (DD/MM/AA)		Número de visitas realizadas en toda la etapa productiva:	
La evaluación se realizó en forma (virtual/presencial):		Enlace de grabación del momento 3: (si se hace de forma virtual)			
Factores Técnicos					
Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora		
	Satisfactorio	Por mejorar			
Aplicación de conocimiento					
Mejora continua					
Fortalecimiento ocupacional					
Oportunidad y calidad					
Responsabilidad ambiental					
Administración de recursos					
Seguridad y salud en el trabajo					
Documentación etapa productiva					
Factores Actitudinales y Comportamentales					
Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora		
	Satisfactorio	Por mejorar			
Relaciones interpersonales					
Trabajo en equipo					
Solución de problemas					
Cumplimiento					
Organización					

Retroalimentación ente co-formador o reconocimientos especiales

Proceso de formación del aprendiz:	
Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:	



Retroalimentación instructor de seguimiento o reconocimientos especiales

Proceso de formación del aprendiz:

Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:

Retroalimentación del aprendiz

Proceso de formación del aprendiz:

Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva::

Juicio de evaluación de la etapa productiva (seleccione): Aprobado ☐ No aprobado ☐

Firma del aprendiz

Firma Instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

El momento 3 – Evaluación se llevó a cabo en la ciudad _____ con fecha de diligenciamiento: ____/____/____ de forma presencial ____ o virtual ____



Anexo (Si aplica)

Seguimiento - Momento -N° ____ - Seguimiento extraordinario Etapa Productiva

Fecha del momento de seguimiento anterior:		Fecha del seguimiento extraordinario:	
Modalidad del seguimiento: (presencial/virtual)		Enlace de grabación del seguimiento extraordinario: (si se hace de forma virtual)	
Motivo del seguimiento extraordinario:			

Factores Técnicos

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Aplicación de conocimiento			
Mejora continua			
Fortalecimiento ocupacional			
Oportunidad y calidad			
Responsabilidad ambiental			
Administración de recursos			
Seguridad y salud en el trabajo			
Documentación etapa productiva			

Factores Actitudinales y Comportamentales

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Relaciones interpersonales			
Trabajo en equipo			
Solución de problemas			
Cumplimiento			
Organización			

Compromisos por parte del instructor de seguimiento:

Compromisos por parte del aprendiz:

Compromisos por parte del responsable ente co-formador:

Nombre y Firma del aprendiz

Nombre y Firma Instructor de
seguimiento

Nombre y Firma del ente co-formador

Ciudad _____ y fecha de diligenciamiento: ____/____/____ de forma presencial ____ o virtual ____

Correo: Fabián Hernando | (2) WhatsApp | partidos del mundial - Bus | Seguimientos Etapa Produ | Pregunta a Gemini

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas53RpNDdXmgxAj4C0Acjyds1UMlo4VkJUUUpLVjY5OEIzNkFD...

drive | Correo: Fabián Hern... | Google Gemini | Portafolios TIC 2025... | Programador_2026... | AOS - Animate on s... | Portafolio_TIC_2026... | Todos los marcadores

...



La respuesta se ha enviado.

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

...

Buscar

ESP LAA | 2:10 p. m. 1/07/2026

Reproductor multimedia

Laura Camila Fajardo Calderón x GFPI-F-023_V06.F x (1) WhatsApp x Correo: Fabián Hern... x Meet: bnn-qjnb-vek x Pregunta a Gemini

meet.google.com/bnn-qjnb-vek

drive Correo: Fabián Hern... Google Gemini Portafolios TIC 2025... Programador_2026... AOS - Animate on s... Portafolio_TIC_2026... Todos los marcadores

4:02 p.m. | bnn-qjnb-vek 3

L

Laura Camila Fajardo Calderón

angela cortes

F

FABIAN ERAZO

Personas

Agregar personas

Buscar contactos

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 3

FABIAN ERAZO (Tú)
Anfitrión de la reunión

angela cortes

0:00:12

Meet: bnn-qjnb-vek - Google Chrome

Microsoft Game DVR

Búsqueda

10:44 a. m.
14/07/2026

OBLIGACION 8



DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE



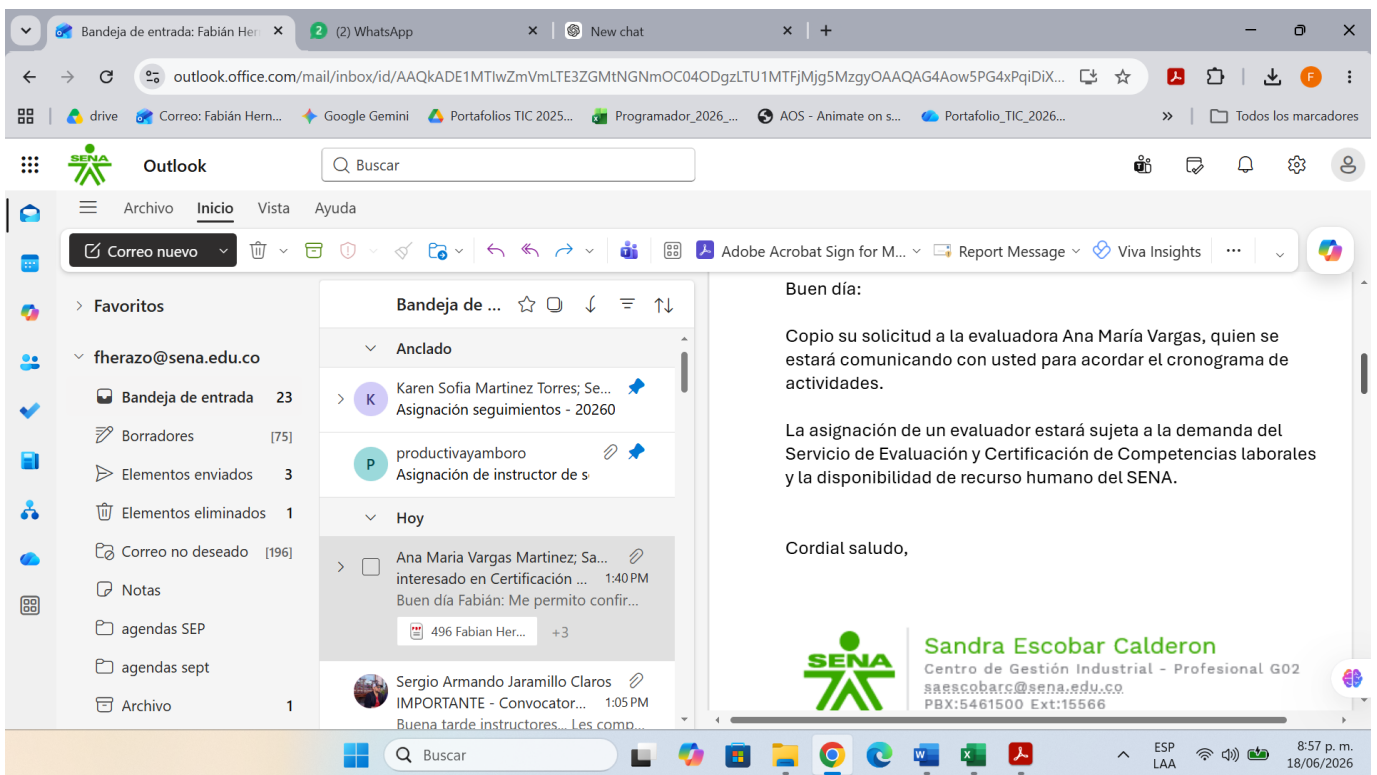
REUNION CONVOCADA POR SUBDIRECCION PARA LA PLANEACION DEL
ALISTAMIENTO DEL EVENTO "ENTRE CAFE Y HUILENSIDAD"



Participación evento "Entre Café y Huilensidad"



OBLIGACION 13



Pantallazo correo electrónico del proceso de inscripción